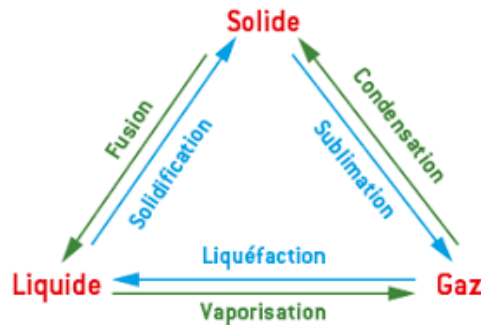


Ch P27 : Le corps pur diphasé

1 Equilibre d'un corps pur sous plusieurs phases

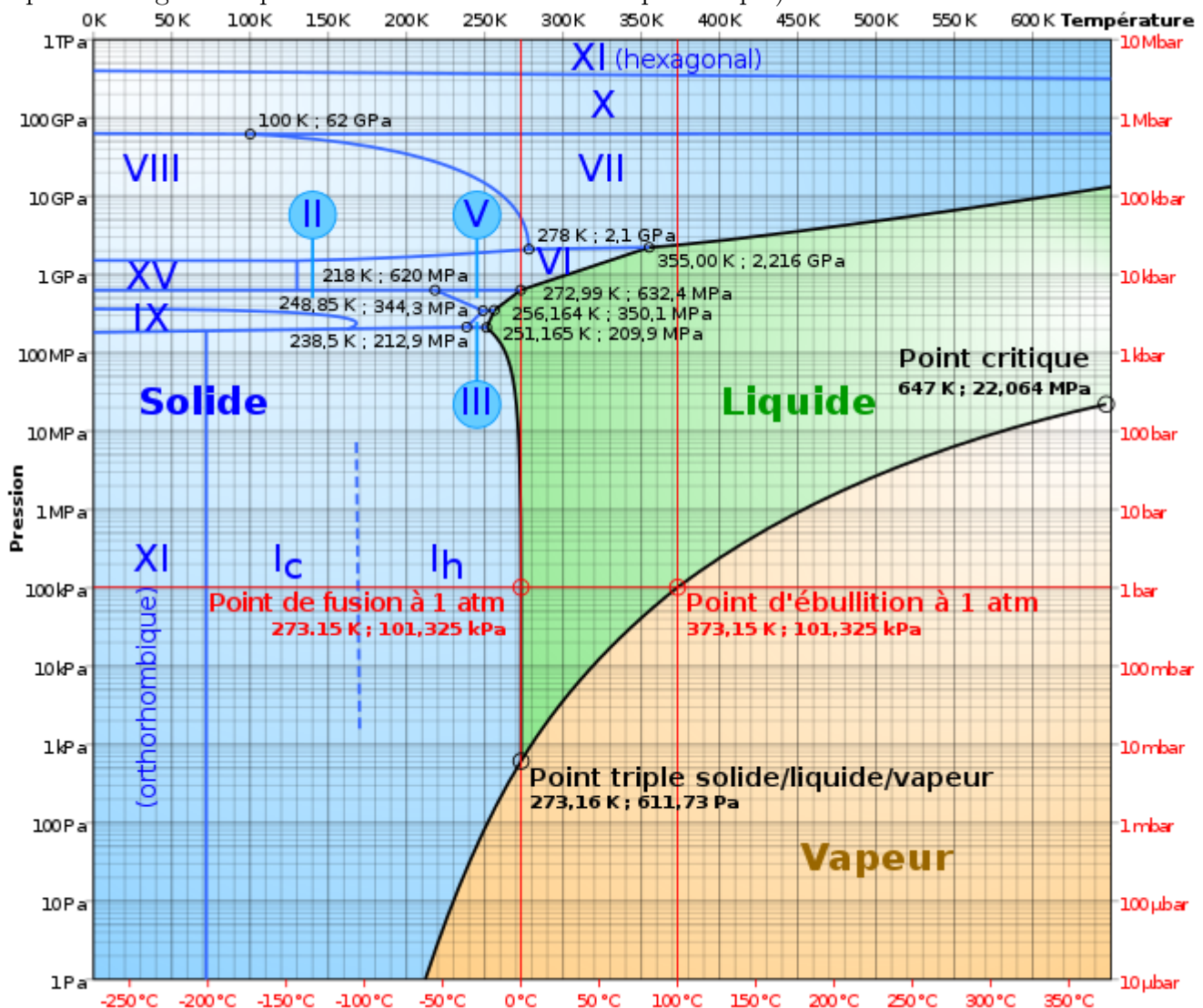
1.1 Changements d'état d'un corps pur



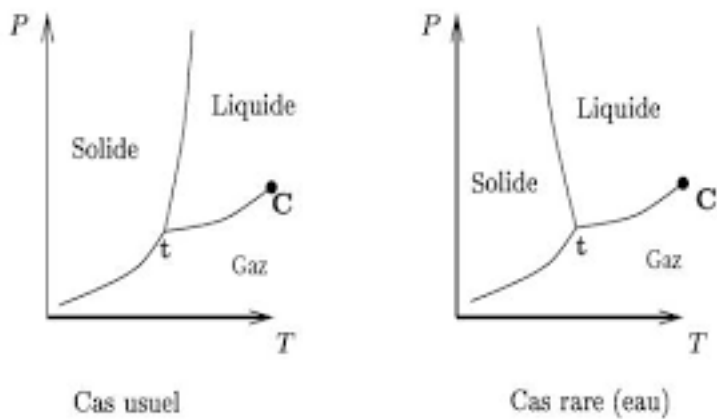
Rappel du vocabulaire à connaître :

1.2 Diagramme de phase (P,T)

Ce diagramme représente les différents états d'un corps pur (ici l'eau) selon les valeurs de pression et température. Le diagramme présenté est en échelle semi-logarithmique. Les points particuliers à connaître sont : le point triple T (coexistence des phases s, l, et g) et le point critique C (au delà de ce point, on ne peut plus distinguer les phases l et v : c'est le fluide supercritique).



On peut retenir la version simplifiée ci-dessous pour les basses pressions :

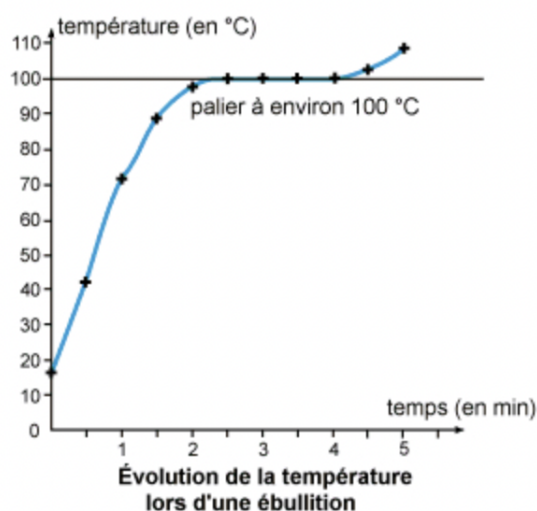
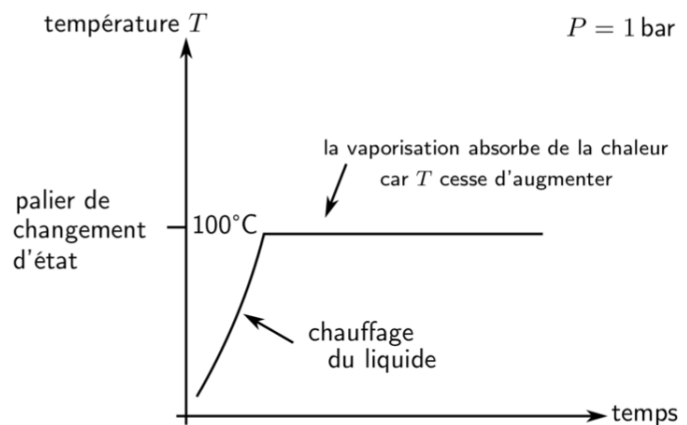


2 Etude de l'équilibre liquide/vapeur d'un corps pur de masse m

2.1 Palier de changement d'état

Expérience 1 :

On chauffe de l'eau dans un bécher, à pression ambiante, jusqu'à atteindre l'ébullition. On mesure la température, dont l'évolution en fonction du temps est schématisée ci-contre.



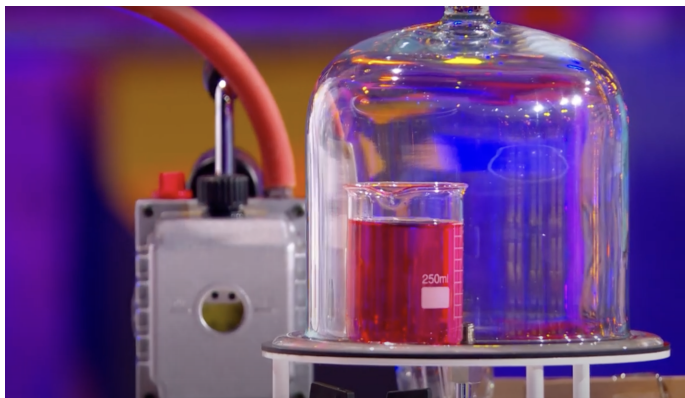
Interprétation :

Lorsque l'eau atteint 100°C , elle entre en ébullition. Ce changement d'état a lieu sous 1 bar, donc il est possible uniquement à la température $T = T_{eb}(1\text{bar}) = 100^{\circ}\text{C}$. C'est pourquoi la température reste constante.

Ainsi toute l'énergie fournie sert à faire changer d'état, et non pas à élever la température.

Propriété des changements d'état : Tout changement d'état isobare est également isotherme (et inversement, tout changement d'état isotherme est également isobare).

2.2 Expérience sous une cloche à vide



Lien vers la vidéo : Cloche à vide

Protocole : Un verre d'eau est placé sous une cloche à vide. On fait le vide progressivement sous la cloche, en mesurant la température de l'eau liquide.

On n'observe au début aucun changement, puis des bulles apparaissent et à partir de ce moment on observe une diminution de la température.

Interprétation : Dans la première partie de l'expérience, la pression diminue, mais l'on demeure dans le domaine du liquide.

Puis le système atteint la courbe de vaporisation : le liquide et le gaz sont alors tous les deux présents et en équilibre. Cela correspond à l'apparition de bulles.

Si on continue à diminuer la pression, on voit que le liquide existe toujours et il y a de plus en plus de bulles donc de gaz. Le système doit demeurer sur la courbe de vaporisation, mais avec une pression qui change $\Rightarrow$ la température diminue.

2.3 Pression de vapeur saturante

C'est la pression pour laquelle, pour une température donnée, le corps pur existe en équilibre sous phase liquide et gazeuse.

Par conséquent, à une température T_1 donnée,

- si $P = P_{sat}(T_1)$, les phases liquide et gaz sont à l'équilibre ;
- si $P < P_{sat}(T_1)$, le corps pur est uniquement sous forme gazeuse.

2.4 Diagramme de Clapeyron pour l'équilibre liquide/vapeur

2.4.1 Définition

Dans le diagramme (P, T) , le changement d'état a lieu lorsqu'on franchit une frontière séparant deux domaines. Lorsqu'on est sur une frontière, il y a présence des deux phases en équilibre (liquide et gaz par exemple) en des proportions que le diagramme (P, T) ne permet pas de prédire.

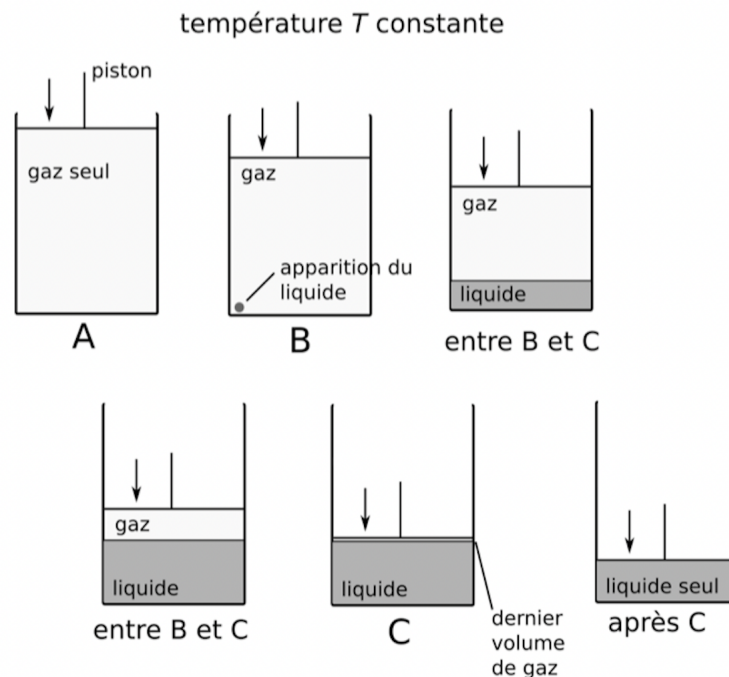
Le diagramme (P, v) (ou (P, V) , appelé diagramme de Clapeyron permet de connaître l'état du système pendant le changement de phase.

v est le volume massique ($v = 1/\rho$). C'est une grandeur intensive.

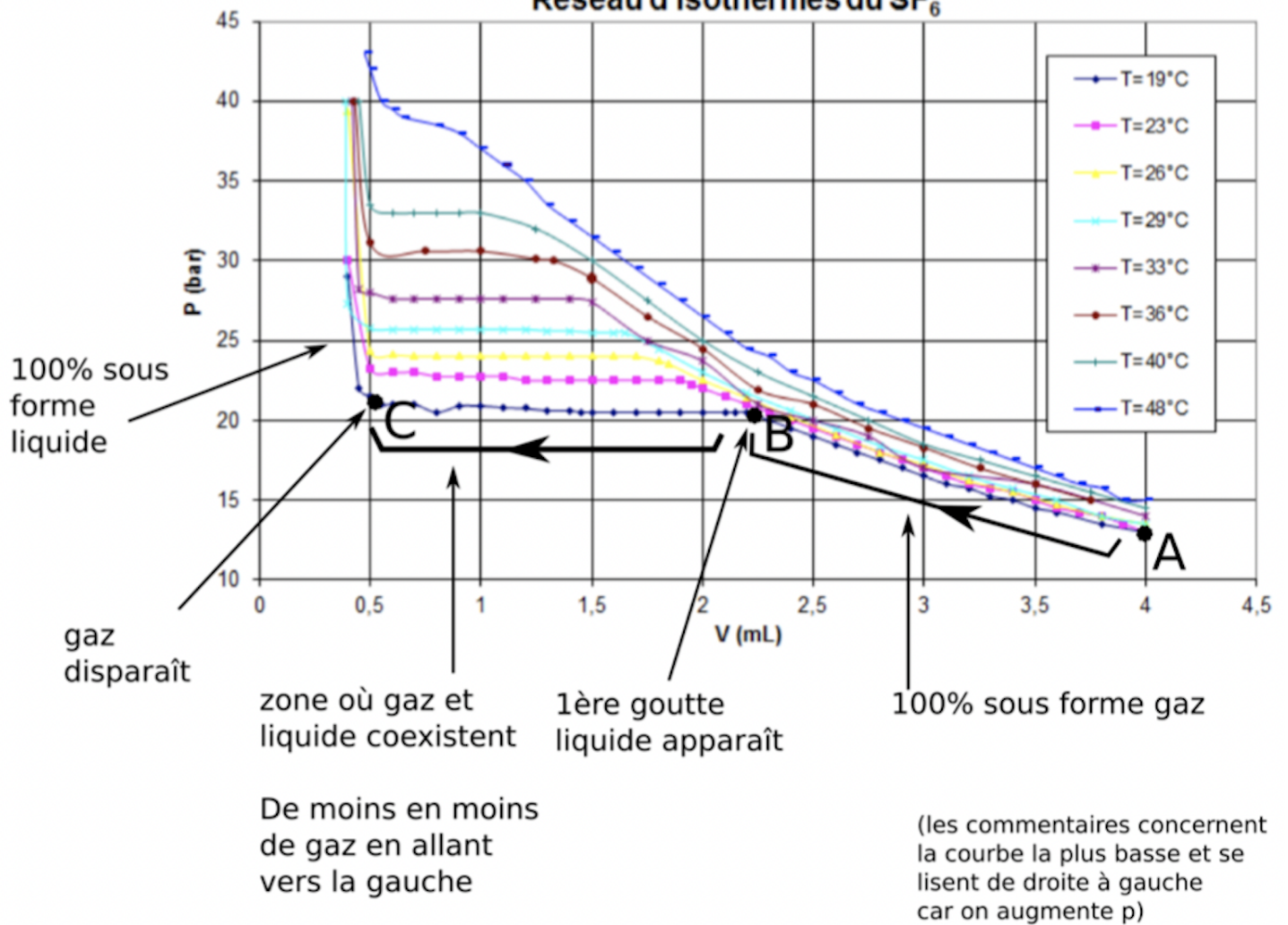
2.4.2 Tracé expérimental des isothermes d'Andrews pour SF_6

Comment tracer le diagramme (P, V) du changement d'état liquide/vapeur ?

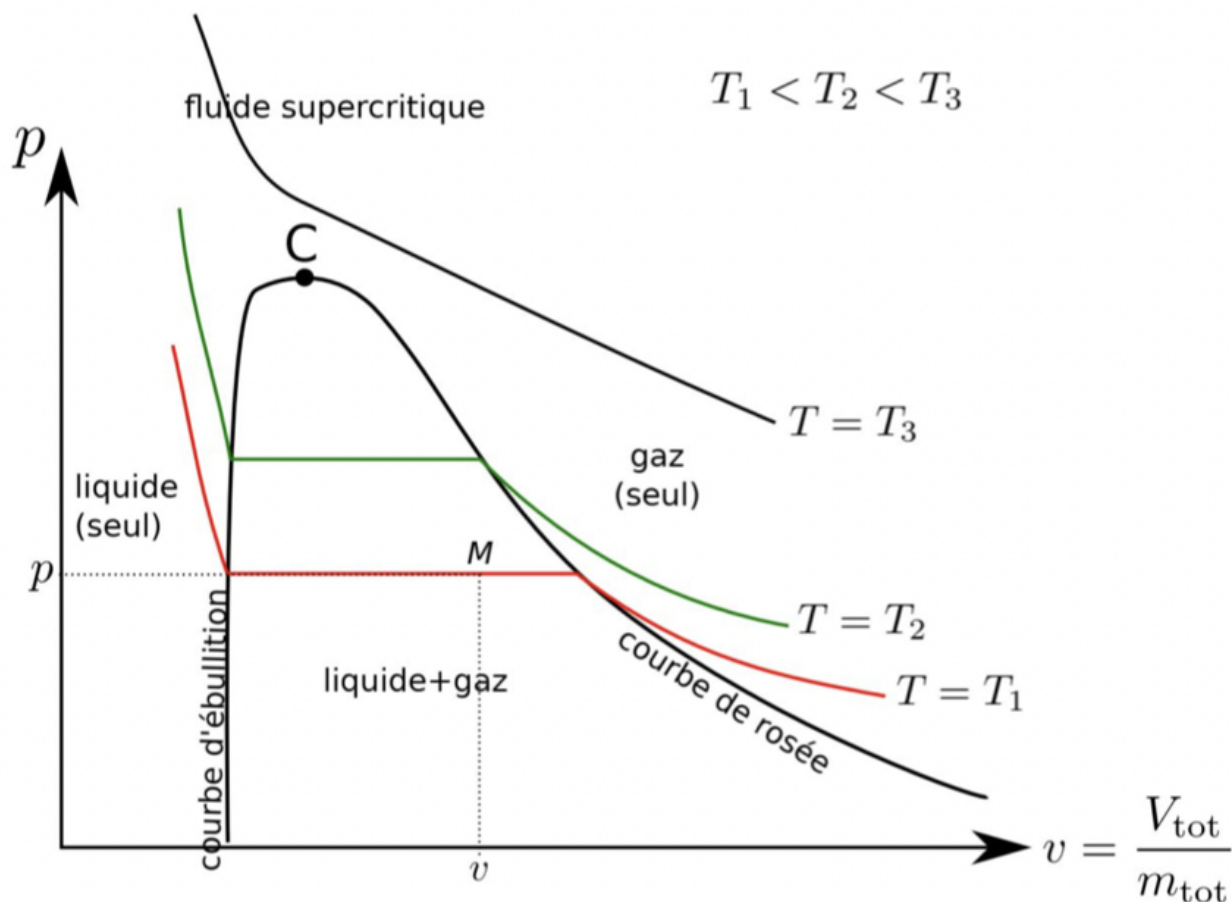
On dispose d'un récipient de volume V variable, thermostaté à une température T réglable. Ce récipient contient au départ une certaine masse m d'eau (ou d'une espèce chimique dont on veut étudier le changement d'état) et les conditions sont telles que l'eau est entièrement sous forme de gaz. On comprime alors ce gaz très lentement pour que l'équilibre avec le thermostat à la température T ait toujours lieu, et on mesure la pression au cours de l'opération. On trace alors la courbe $P = f(V)$. On recommence pour différentes températures, de sorte à obtenir un réseau d'isothermes appelées **isothermes d'Andrews**.



Réseau d'isothermes du SF₆



2.4.3 Allure du diagramme de Clapeyron



2.5 Composition d'un mélange diphasé

Sous la courbe de saturation, il y a à la fois du liquide et du gaz : mais en quelles proportions ?

2.5.1 Variables d'état pour un corps pur diphasé

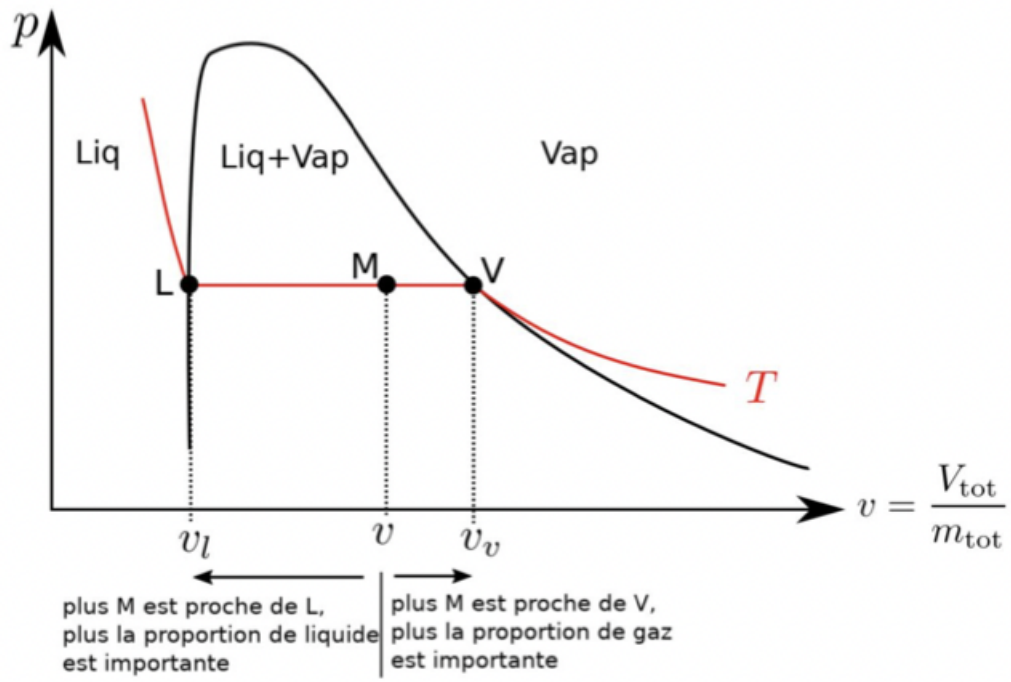
Lorsqu'on considère un corps pur diphasé, son état sera entièrement déterminé par :

- la température (ou la pression puisque les deux sont liées)
- le titre massique en liquide w_l OU en gaz w_g (Rappel : $w_i = \frac{m_i}{m_{\text{tot}}}$)
OU le titre molaire en liquide x_l OU en gaz x_g (Rappel : $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$)
- la masse totale m_{tot} ou la quantité de matière totale n_{tot}

Application : On considère un équilibre eau liquide/vapeur à $T = 100^\circ \text{C}$. On a 100g d'eau et le titre massique en eau liquide $w_l = 0,7$.

Indiquer la pression et le volume.

2.5.2 Théorème des moments



3 Fonctions d'état associées à une transition de phase

Dans cette partie, on notera 1 et 2 les deux phases en équilibre d'un même corps pur de masse m .

3.1 Enthalpie de changement d'état

Rappel : Certains changements d'état sont endothermiques, d'autres exothermiques.

Pour une transition de phase $1 \rightarrow 2$, on appelle enthalpie de changement d'état ou chaleur latente $\Delta H_{1 \rightarrow 2}(T)$ ou $L_{1 \rightarrow 2}(T)$ la différence des enthalpies du corps pur dans la phase 1 et la phase 2 à la MÊME TEMPÉRATURE.

Remarques :

- ★ $\Delta H_{1 \rightarrow 2}(T) = -\Delta H_{2 \rightarrow 1}(T)$
- ★ On privilégie la transition de phase qui a une chaleur latente positive. Ainsi, on parlera surtout de $\Delta H_{fus}(T)$, $\Delta H_{vap}(T)$ et $\Delta H_{sub}(T)$
- ★ On utilisera très souvent l'enthalpie massique de changement d'état $l_{1 \rightarrow 2}$

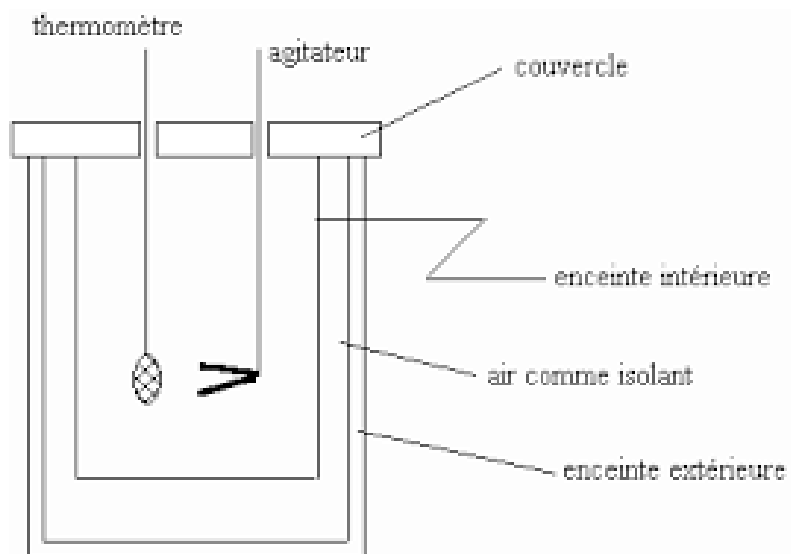
3.2 Entropie de changement d'état

Pour une transition de phase $1 \rightarrow 2$, l'entropie de changement d'état représente la **variation** d'entropie à **température constante** entre les phases 1 et 2.

$$\Delta s_{1 \rightarrow 2} = s_2(T) - s_1(T) = \frac{\Delta h_{1 \rightarrow 2}}{T}$$

4 Calorimétrie

4.1 Structure d'un calorimètre



Un calorimètre est un récipient calorifugé permettant d'étudier les transferts thermiques qui s'y déroulent. En effet, on peut considérer que le transfert thermique entre l'intérieur du calorimètre et la pièce est nul.

Une enceinte intérieure est séparée de l'enceinte extérieure par un isolant (air).

Un agitateur permet d'homogénéiser le mélange. Un thermomètre permet de suivre l'évolution de la température.

4.2 Utilisation de l'enthalpie

Les transformations se faisant à pression constante (la pression s'homogénéise du fait des petites ouvertures), on utilisera l'enthalpie H pour les bilans d'énergie.

4.3 Valeur en eau du calorimètre

Le système thermodynamiques étudié sera le système "calorimètre + son contenu". Pour être précis, il faut prendre en compte la capacité thermique du calorimètre (sauf si elle est négligeable devant les autres capacités thermiques).

Généralement, on indique la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique que le calorimètre. Elle est appelée "valeur en eau du calorimètre" (en g ou kg).

On obtient la capacité thermique du calorimètre en multipliant par la capacité thermique massique de l'eau $C = 4,18 J \cdot K^{-1} \cdot g^{-1}$.

4.4 Détermination de capacités thermiques

En appliquant $\Delta H = 0$, et en exprimant la somme des transferts thermiques, on peut déterminer une capacité thermique inconnue. Attention à ne pas oublier le cas échéant de prendre en compte l'enthalpie de changement d'état.

4.4.1 Exemple du fer

On considère un calorimètre de valeur en eau $\mu = 20\mu g$.

1. Calculer la capacité thermique du calorimètre.
2. On introduit un échantillon de fer de masse $m = 200g$, sortant d'une étuve réglée sur $T_1 = 85,0^\circ C$. dans un calorimètre contient $m_e = 400g$ d'eau à la température $T_e = 2,0^\circ C$ (la température était

stable). On attend quelques instants et on relève la température finale $T_F = 6,4^\circ\text{C}$. En déduire la capacité thermique massique du fer.

4.5 Détermination de la valeur en eau du calorimètre

On peut également mesurer la valeur en eau du calorimètre par le même type de protocoles.

4.6 Détermination d'enthalpies de changement d'état

Une expérience similaire peut permettre de déterminer l'enthalpie massique de fusion d'un glaçon.

5 Modélisation d'une transformation avec changement d'état

On connaît généralement l'enthalpie et l'entropie de changement d'état à température constante. Comment modéliser une transformation non isotherme au cours de laquelle il y a un changement d'état ?

5.1 Modéliser une transformation avec changement d'état en construisant un cycle

La variation d'une fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi : on peut donc choisir le chemin le plus facile pour calculer cette variation. Le cycle peut avoir cette allure :

- Passer de la température initiale à la température de changement d'état (variation de température sans changement d'état)
- Effectuer le changement d'état à température et pression constante
- Passer de la température de changement d'état à la température finale.